

第五章 Hilbert 空间理论

从本章起将介绍泛函分析理论. 泛函分析是起源于古典分析的一个数学分支, 其研究对象是无穷维线性空间以及这些空间上的线性泛函和线性算子. 正如实变函数理论中欧氏空间起着基本的作用一样, 在泛函分析中各种类型的抽象空间也同样起着基本的作用. 所谓抽象空间, 就是在其元素间规定了某种关系的集合, 而这种关系通常是借助于一组公理来刻画的.

本章将要介绍的 Hilbert 空间是有穷维内积空间 (实空间便是欧氏空间, 复空间在线性代数中称为酉空间) 向无穷维线性空间的推广. 早在泛函分析成为一门独立的学科前, 希尔伯特 (Hilbert) 在研究积分方程的求解及特征值理论时, 就首先利用了满足条件

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty$$

的数列 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n \dots)$ 的集合, 这便是熟知的空间 l^2 . 后来出现了抽象的距离空间, 引入了诸如完备性、可分性、列紧性等一系列概念, 结合这些概念来讨论 l^2 , 发现了函数类 $L^2(E)$ 与 l^2 具有相同的几何性质, 证明了 $L^2(E)$ 与 l^2 作为距离空间的同构性. 把它们的共性进一步提炼出来, 便形成了抽象的 Hilbert 空间理论.

欧氏空间 (§ 1.3)、 L^p 空间 (§ 4.1) 理论中都有拓扑和极限概念, 而它们都是通过距离定义的. 因此距离是一个最基本的概念. 于是将距离这个概念抽象出来, 便得到一般的距离空间. 在一般的距离空间中同样可以引入拓扑, 引入极限. 这是 § 5.1 抽象距离空间的内容.

在欧氏空间 (§ 1.3)、 L^p 空间 (§ 4.1) 都是线性空间, 都引入了范